

V25y0009

client
server
web server

network

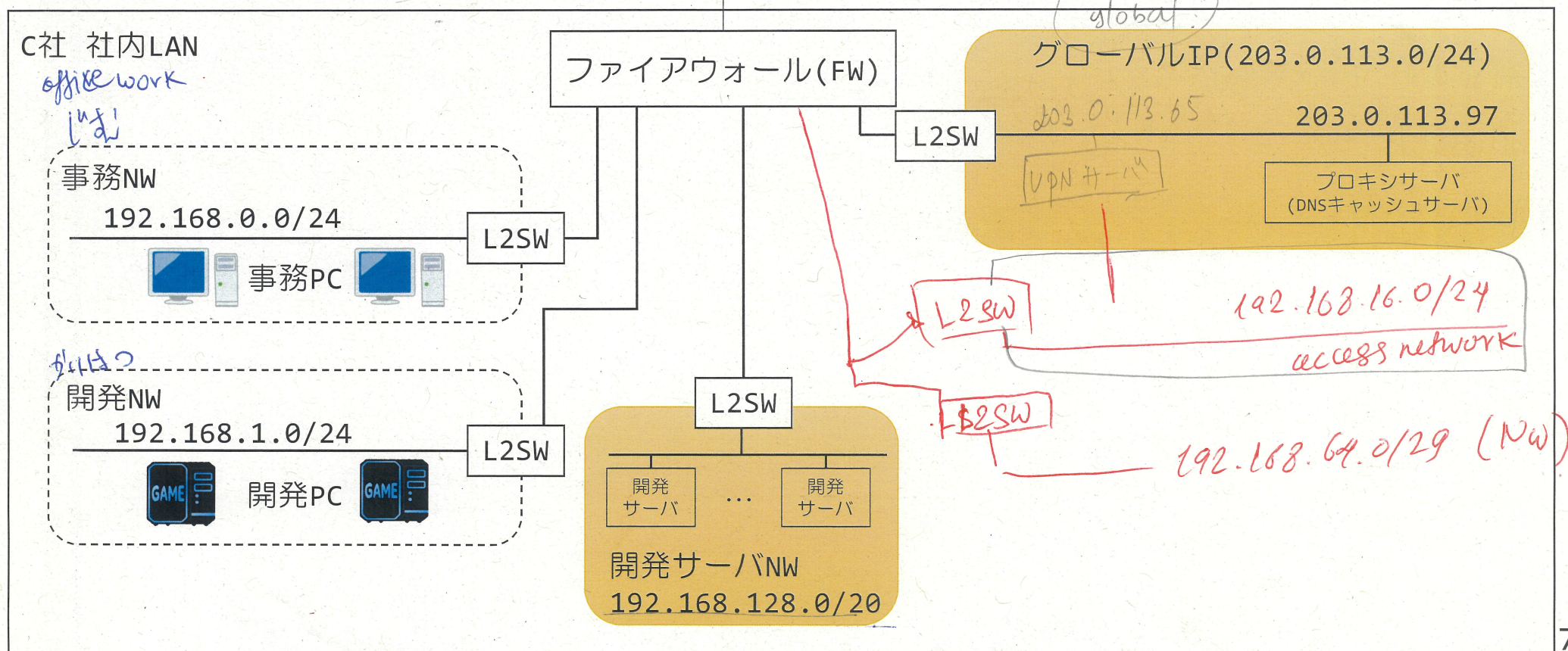
+c/p

host

ACL permit
203.0.113.99/32 eq 3128

インターネット

図1:C社のネットワーク構成



eq 443 (3perms)
eq 22

192.168.64.0/24 203.255.255.0
128.168.52.16

http(80)

http(443)

DNS(43)

unresponsive xauofoa4 omo moxy xauofoas

AEL2 (HTTP/HTTPS)

AEL2 (DNS - moxy)

51157-11-11 (AEL3)

51157 ip => 132, 24, 20, 15

51157 ALL - 1-4)

7 -

AEL2=7 tcp 203.0.113.97/32 any eq80

udp

tcp

LCP-203, 0.113.9

- ① 192.168.0.0/24 — 203.0.113.97 — TCP — 3128
- ② 192.168.1.0/24 — 203.0.113.97 — TCP — 3128
- ③ 203.0.113.97 any — TCP — 80
- ④ 203.0.113.97 — any TCP — 443

DNS
203.0.113.97 — any → vop/tcp — 53 → proxy DNS

↓
192.168.0.0/24 — 192.168.128.0/20 access

- 6) 192.168.1.0/24 — 192.168.128.0/20 TCP — 443
- 7) 192.168.1.0/24 — 192.168.128.0/20 TCP — 22
- any — 192.168.128.0/20 any — any

internet rule

- 192.168.0.0/24 — any — TCP — 80, 443,
- 192.168.1.0/24 — ~~TCP~~ any — TCP — 80, 443

↑ 3.1
↑ カ'ル →

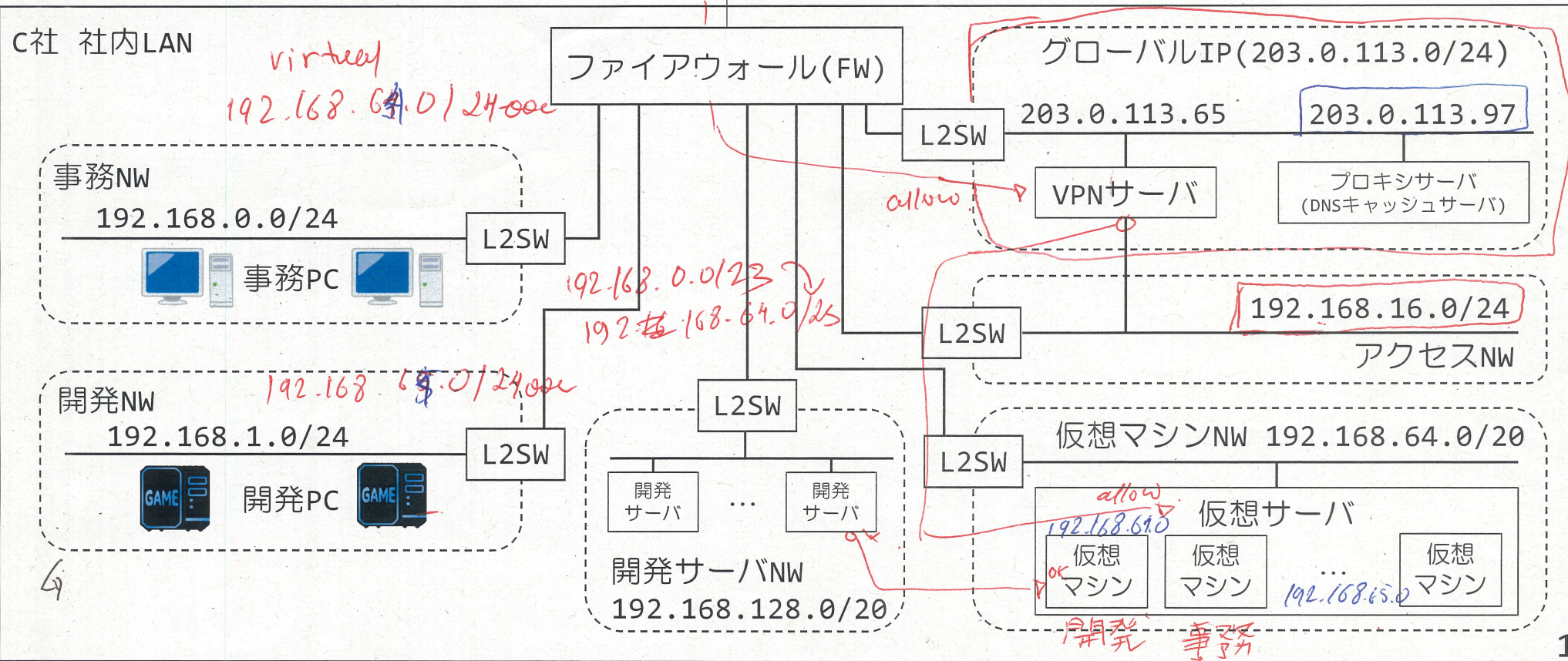
v25y0009

シンククライアント端末(各家庭)

VDIクライアント
VPNクライアント ?

インターネット

図2:テレワーク対応
ネットワーク構成



VPN gateway → global VPN server open.
virtual desktop infrastructure → (仮想マシン) - ネットワーク
↑ 3.1 → VPN (カ'ル)

web browser
pc/vm - any internet.
proxy server

V25y0009

UDP
CSSSTP
TCP
UDP

テレワーク業務対応のFWのアクセス制御リスト

ACL番号	送信元	宛先	プロトコル・サービス	動作	備考
1	any	203.0.113.65 VPN server	VPN IP / VPN LS (サ-ビス)	許可	インターネット→VPNサーバ
2	203.0.113.97	any	http(443) https(80) DNS	許可	プロキシ→インターネット
3	VPN 192.168.16.0/24	192.168.64.0/24 192.168.65.0/24 <u>0 192.168.64.0/23</u>	VDI (サ-ビス) サ-ビス	許可	VDI(仮想デスクトップ)接続 VPNサーバ→仮想マシンNW (アクセスNW経由)
4	192.168.0.0/23	203.0.113.97	http, https	許可	事務NW/開発NW→ プロキシサーバ
5	<u>192.168.64.0/23</u> 203.0.113.97 192.168.65.0/24	203.0.113.97 192.168.64	http / https	許可	仮想マシンNW→プロキシサーバ
6	192.168.1.0/24	192.168.128.0/20	http(443) ssh(22)	許可	開発NW→開発サーバNW
7	192.168.65.0/24	192.168.128.0/20	http(443) ssh(22)	許可	開発用仮想サーバ →開発サーバNW
8	ANY	ANY	ANY	拒否	どのACLにも一致しない

- ・ サブネットマスク長はアクセス制御ルールによって適用されるIPアドレスの数が最小になるように設定
- ・ ファイアウォールではACL番号の小さいものから順に確認し、最初に一致したルールが適用される
- ・ 一致するルールがない場合は、ACL番号8で拒否して、破棄する
- ・ ファイアウォールでは許可された通信に対する戻りのパケットは、無条件に許可されるものとする